

# Einführung in die Elektrotechnik

## Testklausur

Besprechung: 12.01.2026

---

### 1 Verständnis: Multiple Choice

Kreuze jeweils eine Antwort pro Frage an.

1. Die Driftbewegung von Elektronen in einem Leiter entsteht hauptsächlich durch:

- A) Temperaturgradienten
- B) angelegte Magnetfelder
- C) ein externes elektrisches Feld
- D) mechanische Einwirkung

Lösung: C

2. Bei einem metallischen Leiter führt eine Temperaturerhöhung üblicherweise zu:

- A) abnehmendem Widerstand
- B) plötzlichem Isolationsverhalten
- C) unverändertem Widerstand
- D) steigendem Widerstand

Lösung: D

3. Die Knotenregel (erste Kirchhoffsche Regel) besagt:

- A) Die Summe der Spannungen in einer Masche ist Null.
- B) Die Summe der Ströme in einem Knoten ist Null.
- C) Die Summe der Widerstände in einem Knoten ist konstant.
- D) Leistung wird in einem Knoten gespeichert.

Lösung: B

4. Eine ideale Spannungsquelle hat charakteristisch:

- A) festen Spannungswert unabhängig vom Strom
- B) festen Stromwert unabhängig von der Last
- C) unendlichen Innenwiderstand
- D) keinen Einfluss auf angeschlossene Schaltungen

Lösung: A

5. Das Knotenpotentialverfahren arbeitet primär mit:

- A) Maschenströmen
- B) Knotenspannungen
- C) Ersatzquellen
- D) Frequenzanalysen

Lösung: B

6. Für maximale Leistungsübertragung von einer Quelle an eine ohmsche Last muss gelten:

- A) Lastwiderstand  $>$  Quelleninnenwiderstand
- B) Lastwiderstand  $<$  Quelleninnenwiderstand
- C) Lastwiderstand = Quelleninnenwiderstand
- D) Lastwiderstand = 0

Lösung: C

7. Ein Amperemeter wird üblicherweise:

- A) parallel zur Messgröße geschaltet
- B) in Reihe zur Messgröße geschaltet
- C) ohne Innenwiderstand betrieben
- D) nur bei Gleichstrom eingesetzt

Lösung: B

8. Ein Kondensator speichert primär:

- A) magnetische Energie
- B) mechanische Energie
- C) thermische Energie
- D) elektrische Energie

Lösung: D

9. Bei konstanter Gleichspannung verhält sich ein Kondensator (auf lange Sicht) wie:

- A) Kurzschluss
- B) Stromunterbrechung
- C) Widerstand mit fixem Wert
- D) Spannungsquelle

Lösung: B

10. Magnetfelder entstehen insbesondere durch:

- A) ruhende Ladungen
- B) bewegte Ladungen bzw. Strom
- C) Temperaturänderungen
- D) Lichtstrahlung

Lösung: B

11. Eine Leiterschleife befindet sich in einem zeitlich konstanten Magnetfeld. Elektrische Induktion tritt auf, wenn:

- A) die Schleife rotiert
- B) die Schleife ruht
- C) das Magnetfeld homogen ist
- D) der elektrische Widerstand der Schleife zunimmt

Lösung: A

12. Warum kann der Strom durch eine ideale Spule nicht sprunghaft geändert werden?

- A) Weil die magnetische Energie der Spule bei einem Stromsprung unendlich groß wäre.
- B) Weil eine sprunghafte Stromänderung eine unendliche induzierte Spannung erfordern würde.
- C) Weil Magnetfelder nicht instantan aufgebaut werden können.
- D) Weil die Induktivität vom Strom abhängt.

Lösung: B

13. Ein idealer Transformator kann:

- A) Gleichspannung in andere Gleichspannung umwandeln
- B) Wechselspannung in Wechselspannung mit anderer Amplitude umwandeln
- C) die Frequenz einer Wechselspannung dauerhaft ändern
- D) Energie erzeugen

Lösung: B

14. Ein transients Vorgang in einem elektrischen Netzwerk ist gekennzeichnet durch:

- A) eine algebraische Gleichung ohne Zeitabhängigkeit
- B) eine homogene Differentialgleichung erster Ordnung mit exponentieller Lösung

- C) das Fehlen von Energiespeichern
- D) einen zeitlich konstanten Zustand

Lösung: B

15. In welcher Situation ist die Zeigerdarstellung eines Stroms *nicht* zulässig?

- A) bei einem sinusförmigen Strom mit konstanter Frequenz
- B) im stationären Zustand eines linearen Netzwerks
- C) bei einem exponentiell abklingenden Einschwingvorgang
- D) bei einer Wechselspannung mit fester Kreisfrequenz

Lösung: C

16. Der Blindwiderstand eines Kondensators ist bei steigender Frequenz:

- A) größer
- B) kleiner
- C) unverändert
- D) unvorhersehbar

Lösung: B

17. Blindleistung entsteht in einem Wechselstromkreis, wenn:

- A) Spannung und Strom phasenverschoben sind
- B) Spannung und Strom exakt gleichphasig sind
- C) keine Energie übertragen wird
- D) nur Gleichstrom fließt

Lösung: A

18. Ein Hochpass-Filter lässt in erster Näherung durch:

- A) niedrige Frequenzen
- B) hohe Spannungen
- C) ausschließlich Gleichstrom
- D) hohe Frequenzen

Lösung: D

19. Resonanz in einem Serienschwingkreis bedeutet:

- A) minimale Impedanz
- B) maximale Dämpfung

C) kein Einfluss der Last

D) sofortige Abklingzeit

Lösung: A

**20.** Ein symmetrisches Drehstromsystem hat als praktischen Vorteil:

A) geringere Frequenz

B) dass nur zwei Leiter benötigt werden

C) die Erzeugung eines rotierenden Magnetfelds in elektrischen Maschinen

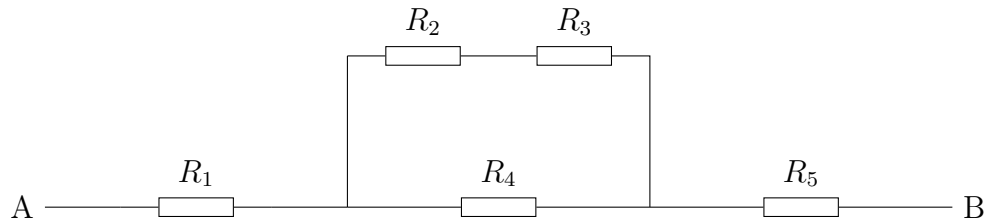
D) kein Ausgleichsstrom möglich

Lösung: C

## 2 Gleichstromnetzwerke

### 2.1 Ersatzwiderstand

Gegeben ist folgendes Widerstandsnetzwerk mit  $R_1 = 10\ \Omega$ ,  $R_2 = 20\ \Omega$ ,  $R_3 = 30\ \Omega$ ,  $R_4 = 5\ \Omega$ ,  $R_5 = 15\ \Omega$ :



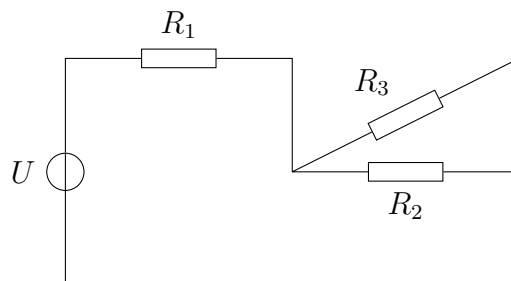
Berechnen Sie den Ersatzwiderstand des Netzwerks.

Lösung:

$$\begin{aligned} R_{23} &= R_2 + R_3 = 20 + 30 = 50\ \Omega \\ \frac{1}{R_{234}} &= \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{50} + \frac{1}{5} = \frac{11}{50} \\ R &= R_1 + R_{234} + R_5 = 10 + \frac{50}{11} + 15 = 29.55\ \Omega \end{aligned}$$

### 2.2 Netzwerkanalyse

Gegeben ist folgendes Netzwerk mit  $R_1 = 6\ \Omega$ ,  $R_2 = 12\ \Omega$ ,  $R_3 = 4\ \Omega$  und einer Spannungsquelle von  $24\text{ V}$ :



Berechnen Sie

1. den Gesamtstrom der Quelle.
2. die Teilströme durch  $R_2$  und  $R_3$ .
3. die Leistung an  $R_3$ .

Lösung:

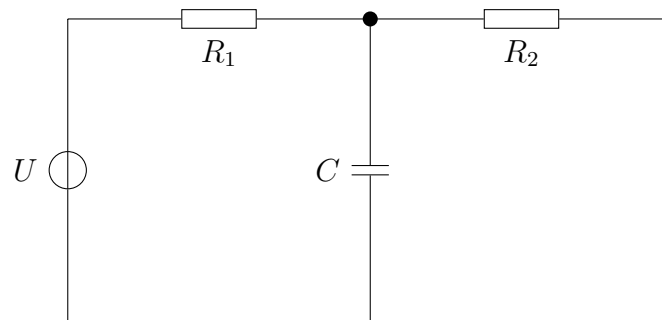
$$\begin{aligned} R_{23} &= \frac{12 \cdot 4}{16} = 3\ \Omega \\ R &= 6 + 3 = 9\ \Omega \\ I &= \frac{24}{9} = 2.67\text{ A} \\ U_{23} &= I \cdot 3 = 8\text{ V} \end{aligned}$$

$$I_2 = \frac{8}{12} = 0.67 \text{ A}, \quad I_3 = \frac{8}{4} = 2 \text{ A}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = 16 \text{ W}$$

## 2.3 Knotenpotentialverfahren

Gegeben ist folgendes Gleichstromnetzwerk mit Spannungsquelle  $U = 20 \text{ V}$ ,  $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $C = 100 \mu\text{F}$ :



Der untere Leiter ist als Bezugspotential (Masse) gewählt und es wird der stationäre Zustand ( $t \rightarrow \infty$ ) betrachtet.

Bestimmen Sie

1. das Potential am eingezeichneten Knoten,
2. die Spannung am Kondensator,
3. den Strom durch den Kondensator,
4. die im Kondensator gespeicherte Energie.

Lösung:

$$\frac{V - U}{R_1} + \frac{V - 0}{R_2} = 0$$

$$2(V - 20) + V = 0$$

$$V = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{ V}$$

$$U_C = V - 0 = 13.33 \text{ V}$$

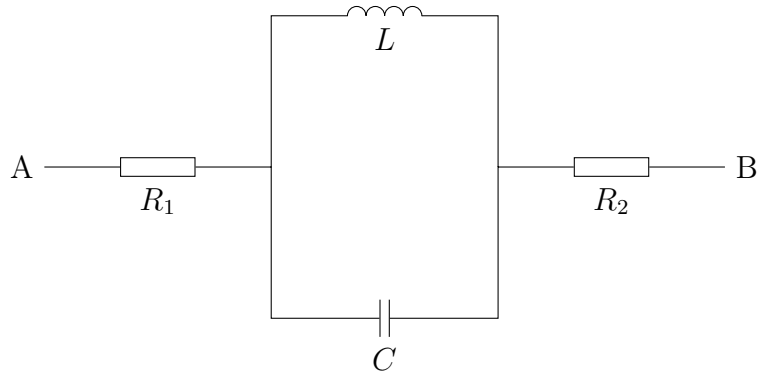
$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$W = \frac{1}{2} C U_C^2 \approx 8.9 \text{ mJ}$$

### 3 Wechselstromnetzwerke

#### 3.1 Ersatzimpedanz

Gegeben ist folgendes Wechselstromnetzwerk mit  $R_1 = 10\ \Omega$ ,  $R_2 = 20\ \Omega$ ,  $L = 50\ \text{mH}$ ,  $C = 100\ \mu\text{F}$ ,  $\omega = 1000\ \text{rad/s}$ :



Bestimmen Sie

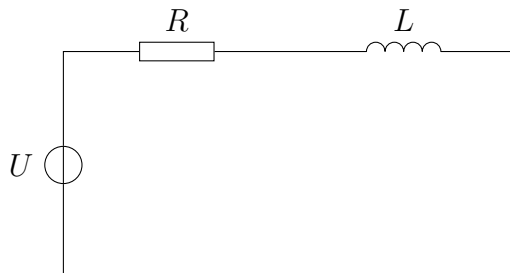
1. die komplexen Impedanzen der einzelnen Bauelemente,
2. die komplexe Ersatzimpedanz zwischen den Klemmen A und B,
3. Betrag und Phase der Ersatzimpedanz.

Lösung:

$$\begin{aligned}\underline{Z}_R &= R \\ \underline{Z}_L &= j\omega L = j \cdot 1000 \cdot 0.05 = j50\ \Omega \\ \underline{Z}_C &= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = -j10\ \Omega \\ \underline{Z}_{LC} &= \left( \frac{1}{\underline{Z}_L} + \frac{1}{\underline{Z}_C} \right)^{-1} = \frac{1}{j0.08} = -j12.5\ \Omega \\ \underline{Z} &= R_1 + \underline{Z}_{LC} + R_2 = (30 - j12.5)\ \Omega \\ |\underline{Z}| &= \sqrt{30^2 + 12.5^2} \approx 32.5\ \Omega \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{-12.5}{30}\right) \approx -22.6^\circ\end{aligned}$$

#### 3.2 Komplexe Netzwerkanalyse

Gegeben sei folgendes Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle  $U = 230\ \text{V}$ ,  $f = 50\ \text{Hz}$  und den Bauelementen  $R = 20\ \Omega$ ,  $L = 100\ \text{mH}$ :





Bestimmen Sie

1. die komplexe Impedanz  $Z$ ,
2. den Effektivstrom  $I$ ,
3. die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung,
4. den Leistungsfaktor  $\cos \varphi$ ,
5. die Wirkleistung  $P$ ,
6. die Blindleistung  $Q$ .

Lösung:

$$\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 31.4 \, \Omega$$

$$\underline{Z} = (20 + j31.4) \, \Omega \Rightarrow |\underline{Z}| = 37.2 \, \Omega$$

$$I = \frac{230}{37.2} = 6.18 \text{ A}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{31.4}{20}\right) = 57.5^\circ$$

$$\cos \varphi = 0.54$$

$$P = UI \cos \varphi = 766 \text{ W}$$

$$Q = UI \sin \varphi = 1180 \text{ VAR}$$

# Formelsammlung

## Kondensator

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2}CU^2$$

## Wechselstrom

$$\omega = 2\pi f$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$